

Reader

Alergen Reader

Dokumentasi Teknis dan Panduan Desain

Aplikasi seluler untuk membaca reaksi kulit pada patch Alergen: dokumentasi produk, arsitektur, pipeline analisis citra, sistem desain, aksesibilitas, pengujian, dan build. Tiga belas tangkapan layar dirender langsung dari kode sumber pada 390 x 844 piksel logis.

Kit Diagnostik Alergi Berbasis Patch (Alergen)
Universitas Airlangga, Surabaya
Paten Sederhana IDS000011522
Oktober 2026

Daftar Isi

Ringkasan **2**

1 Pendahuluan **2**

1.1 Latar belakang . . . 2
1.2 Ruang lingkup . . . 3
1.3 Batasan medis . . . 3
1.4 Pembaca yang dituju . . . 3

2 Gambaran Produk **3**

2.1 Alur pengguna dari ujung ke ujung . . . 3
2.2 Sepuluh alergen resmi . . . 4
2.3 Mode demo: data sintetis melalui pipeline nyata . . . 4
2.4 Penyimpanan riwayat . . . 4

3 Arsitektur dan Pipeline **4**

3.1 Peta folder . . . 5
3.2 Pipeline analisis citra . . . 5
3.3 Offline pertama dan format penyimpanan . . . 6
3.4 Dependensi dan alasannya . . . 6

4 Sistem Desain Clinical Ink **7**

4.1 Filosofi . . . 7
4.2 Onboarding . . . 8
4.3 Beranda . . . 9
4.4 Layar hasil untuk tenaga kesehatan . . . 9
4.5 Pengaturan dan legenda skor . . . 10
4.6 Skala teks besar . . . 12

5 Aksesibilitas **12**

5.1 Prinsip yang dijalankan . . . 14
5.2 Ringkasan uji dan hasilnya . . . 14

6 Pengujian dan Verifikasi **14**

6.1 Susunan uji . . . 15

6.2 Harness tangkapan layar 15
6.3 Gerbang kualitas dan reproduksi 15

7 Build dan Rilis **16**
7.1 Perintah build 16
7.2 Verifikasi setelah build 16

8 Batasan dan Pekerjaan Lanjutan **16**
8.1 Yang belum ada 16
8.2 Rencana kerja berikutnya 17

A Daftar Berkas Penting **17**

B Glosarium **18**

C Riwayat Versi **20**

Ringkasan

13
tangkapan layar nyata sebagai bukti visual

45
uji unit dan widget, semuanya lulus

10
sumur alergen dari satu foto, dibaca di perangkat

21,0 MB
APK arm64-v8a, build rilis per ABI

Pembacaan uji tempel (*patch test*) kulit selama ini mengandalkan pengamatan mata dan pencatatan manual, sehingga hasilnya bergantung pada penilai dan sulit dibandingkan antarwaktu. Alergen Reader menjawab kesenjangan itu dengan cara yang terbatas dan jujur: aplikasi mengambil satu foto rangka pembaca 20 x 50 mm yang berisi sepuluh sumur alergen berdiameter 7 mm, mengoreksi perspektifnya, mengukur kemerahan tiap sumur sebagai selisih warna CIELAB terhadap kulit sekitar, lalu mengusulkan skor bergaya ICDRG. Aplikasi tidak mendiagnosis apa pun. Saran skor bersifat usulan; timpaan, catatan morfologi, dan konfirmasi akhir tetap milik tenaga kesehatan.

Yang dibangun pada versi 0.2.0 adalah aplikasi Flutter untuk Android (dan siap iOS) dengan antarmuka dua peran: tenaga kesehatan yang menjalankan seluruh alur pembacaan, dan pasien yang hanya memotret pada jadwal serta menerima peringatan tanda bahaya. Seluruh pengolahan citra berjalan di perangkat tanpa jaringan. Riwayat pembacaan tersimpan di SQLite lokal dengan kunci pasien berupa kode, bukan nama, dan dapat diekspor sebagai CSV per sumur. Sebuah mode demo merakit tiga foto kulit sintetis lalu menganalisisnya dengan pipeline yang sama dengan foto nyata, sehingga pengguna baru dapat mencoba seluruh alur tanpa data pasien.

Bukti bahwa sistem berjalan bersifat dapat direproduksi. Sembilan belas berkas uji otomatis berisi 45 uji unit dan widget lulus tanpa kecuali, mencakup pipeline analisis pada foto sintetis, penilaian, ekspor CSV, timpaan dokter, penyembunyian skor pada peran pasien, dan render enam layar utama pada 360 x 640 dengan skala teks 1,3 tanpa *overflow*. Harness `tool/screenshots_test.dart` merender tiga belas tangkapan layar pada 390 x 844 dengan font terbundel dan foto demo yang dianalisis pipeline sungguhan; ke-13 berkas itulah yang menjadi bukti visual dokumen ini. Build rilis APK terpisah per ABI sukses dengan ukuran 18,9 MB (armeabi-v7a), 21,0 MB (arm64-v8a), dan 22,5 MB (x86_64).

BATASAN UTAMA

Ambang skor 2,5 / 5 / 10 pada Δa^* beserta faktor warna kulit Fitzpatrick adalah titik awal dari uji sintetis yang belum divalidasi klinis. Jadwal pembacaan definitif belum ditetapkan, dan aspek privasi lanjutan seperti enkripsi penyimpanan masih menjadi pekerjaan berikutnya. Bagian 8 merinci daftar itu beserta rencana validasinya.

1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Uji tempel alergen adalah pemeriksaan yang menempelkan ekstrak alergen pada kulit punggung pasien selama beberapa jam, lalu membaca reaksi yang muncul. Pembacaan yang bermakna terjadi pada 48 sampai 96 jam setelah pemasangan, dan keputusan klinisnya bergantung pada seberapa merah dan tebal reaksi tiap alergen. Cara membaca yang lazim, yaitu mengamati

dan mencatat manual, memiliki dua masalah praktis: hasil antarpenilai bisa berbeda, dan perbandingan antarwaktu pada orang yang sama sulit dijaga konsisten karena tidak ada pengukuran yang tersimpan.

Alergen Reader membangun satu bagian kecil dari rantai itu: pengukuran. Dengan satu foto tegak dari rangka pembaca yang posisi sumurnya tetap, aplikasi menghasilkan tiga besaran per sumur, yaitu Δa^* (pergeseran kemerahan), ΔL^* (pergeseran kecerahan), dan fraksi piksel merah, semuanya relatif terhadap kulit sekitar rangka pada foto yang sama. Karena pembandingnya diambil dari foto itu sendiri, variasi pencahayaan dan warna kulit dasar ikut ternormalkan.

1.2 Ruang lingkup

Dokumen ini menjelaskan produk, arsitektur, sistem desain antarmuka, pengujian, dan cara membangun aplikasi pada versi 0.2.0. Pembahasan kode merujuk pada berkas nyata di repositori; setiap angka yang muncul dapat dilacak ke berkas, uji, atau perintah build yang disebutkan. Tiga belas tangkapan layar pada Bagian 4 dan Bagian 5 dirender oleh harness uji, bukan dirangkai manual, sehingga merupakan kondisi aplikasi sesungguhnya.

1.3 Batasan medis

Aplikasi ini adalah alat bantu dokumentasi dan pengukuran, bukan alat diagnosis. Tiga pengaman tertanam di kode dan diuji otomatis. Pertama, saran skor dari foto hanya mengukur eritema; morfologi seperti infiltrasi, papul, vesikel, dan bula tidak dapat dinilai dari foto dan wajib dicentang tenaga kesehatan, yang hanya dapat menaikkan saran, tidak pernah menurunkannya. Kedua, tenaga kesehatan selalu dapat menimpa skor, termasuk kode IR untuk reaksi iritan, dan pembacaan baru berstatus final setelah tombol Konfirmasi ditekan. Ketiga, peran pasien secara bawaan tidak melihat skor sama sekali; yang tampil hanyalah konfirmasi foto tersimpan beserta tanda bahaya yang wajib segera ke dokter.

Ambang penilaian pada Tabel 2 adalah titik awal dari uji sintetis dan belum divalidasi pada pasien. Sebelum dipakai klinis, kalibrasi terhadap penilaian dua dokter kulit independen wajib dilakukan sebagaimana dirinci pada Bagian 8.

1.4 Pembaca yang dituju

Dokumen ini ditujukan bagi pengembang yang akan melanjutkan kode, desainer yang akan memelihara sistem desain Clinical Ink, dan tenaga kesehatan serta peneliti yang perlu memahami apa yang diukur aplikasi beserta batasnya. Pembaca diasumsikan familiar dengan dasar pemrograman seluler; istilah domain dan teknis dijelaskan pada Lampiran B.

2 Gambaran Produk

2.1 Alur pengguna dari ujung ke ujung

Alur tenaga kesehatan berjalan sebagai berikut. Dari Beranda, tombol Pembacaan baru membuka layar kamera dengan panduan rangka. Foto yang diambil diproses (rotasi EXIF, penurunan resolusi maksimal 2000 piksel pada sisi panjang), lalu layar sudut menampilkan usulan empat sudut rangka hasil deteksi otomatis untuk dikonfirmasi atau digeser. Setelah kode pasien, jam pembacaan, dan tipe kulit Fitzpatrick diisi, aplikasi menjalankan analisis dan menampilkan

layar hasil: foto terkoreksi dengan cincin warna skor per sumur, metrik ringkas, daftar sepuluh sumur dengan saran otomatis, serta kontrol timpaan dan morfologi. Konfirmasi menandai pembacaan final; riwayat menyimpan semuanya dan dapat diekspor CSV.

Alur pasien lebih pendek dan sengaja dibuat tumpul informasi: buka aplikasi pada jadwal, foto terpandu dengan peringatan bahasa awam bila foto buram atau gelap, lalu layar hasil hanya menyatakan foto tersimpan dan menampilkan tanda bahaya. Skor tidak muncul kecuali klinik mengaktifkan sakelar skor sementara pada Pengaturan.

2.2 Sepuluh alergen resmi

Urutan sumur pada rangka mengikuti daftar resmi dari sumber alergen.airlangga.link yang tersimpan di `assets/config/allergens.json`: tungau debu rumah, udang, susu sapi, daging, ayam, telur, gandum, kacang tanah, kelapa atau santan, serta serbuk sari atau polen. Nomor sumur di seluruh antarmuka dan CSV merujuk urutan ini, sehingga pembacaan antarwaktu dan antarperangkat dapat diperbandingkan tanpa ambigu.

2.3 Mode demo: data sintetis melalui pipeline nyata

Mode demo pada Pengaturan merakit tiga foto kulit sintetis (DEMO-01 pada 48 jam, DEMO-02 pada 72 jam, DEMO-03 pada 96 jam, semuanya Fitzpatrick IV) lengkap dengan rangka putih dan sepuluh sumur yang kemerahannya bertingkat, menyimpannya sebagai berkas gambar, lalu menganalisisnya dengan fungsi analisis yang sama dengan foto kamera. Artinya, angka yang tampil di layar hasil demo adalah keluaran pipeline sungguhan, bukan angka karangan; uji `demo_seed_test.dart` memverifikasi tiga sesi berisi 30 sumur dengan skor yang benar-benar bervariasi, timpaan dan morfologi demo, serta CSV 31 baris. Data demo selalu bertanda DEMO dan tidak pernah bercampur dengan data pasien nyata; uji juga mengunci bahwa menghapus data demo tidak menghapus sesi nyata.

2.4 Penyimpanan riwayat

Riwayat tersimpan di SQLite perangkat melalui sqflite, satu baris per pembacaan beserta foto terkoreksi dan metrik per sumur dalam format JSON yang lolos uji bolak-balik (*round trip*). Kunci pasien berupa kode, bukan nama. Tidak ada unggahan jaringan pada versi ini; ekspor CSV berbagi satu berkas berisi seluruh pembacaan, satu baris per sumur, melalui mekanisme berbagi sistem.

3 Arsitektur dan Pipeline

3.1 Peta folder

Tabel 1. Struktur folder utama dan isinya.

Folder	Isi
lib/core	Pipeline murni: praproses foto, deteksi rangka, homografi, CIELAB, analisis, penilaian. Tanpa dependensi Flutter sehingga mudah diuji.
lib/data	Penyimpanan SQLite sesi, settings JSON, ekspor CSV, perakit data demo.
lib/models	Tipe domain WellReading dan ReadingSession beserta serialisasi JSON.
lib/screens	Delapan layar: onboarding, kerangka tab, beranda, kamera, sudut, hasil, riwayat, pengaturan.
lib/state	AppState: peran, konfigurasi, sakelar pasien, sesi, data demo, flag onboarding.
lib/theme, lib/widgets	Token desain Clinical Ink dan komponen bersama (kartu, tombol, chip skor, MetricStrip, banner, header, LegendSheet).
test	45 uji unit dan widget pada sembilan berkas.
tool	Harness screenshot yang merender bukti visual ke shots/.
assets/config	Geometri rangka dan nama alergen; dapat diubah tanpa kompilasi ulang.

Arsitektur mengikuti arah dependensi satu jalur: layar membaca state, state memanggil data dan domain, dan `lib/core` tidak mengenal Flutter sama sekali. Selama redesain antarmuka pada 0.2.0, lapisan core sengaja tidak disentuh logikanya; satu-satunya perubahan lapisan data adalah penambahan flag `onboardingDone` pada settings.

3.2 Pipeline analisis citra

Pipeline berjalan sepenuhnya di perangkat dan terdiri atas enam tahap berikut.

1. **Persiapan foto.** Dekode JPEG, rotasi sesuai EXIF, penurunan resolusi hingga maksimal 2000 piksel pada sisi panjang, lalu simpan kembali sebagai JPEG bersih.
2. **Deteksi rangka.** Rangka putih dibedakan dari kulit lewat saturasi rendah (di bawah 0,137) dengan kecerahan tinggi (di atas 0,725). Komponen terbesar diambil, empat titik ekstremnya dicari, lalu didorong keluar 4% untuk mengompensasi sudut rangka yang membulat. Hasil selalu ditampilkan di layar sudut untuk dikonfirmasi atau digeser manual; deteksi hanyalah usulan.
3. **Rektifikasi.** Homografi empat titik memetakan foto ke kanvas 10 piksel per mm dengan margin 10 mm. Seluruh geometri berikutnya memakai milimeter, sehingga posisi sumur selalu sama di setiap pembacaan.
4. **Warna kulit acuan.** Cincin kulit 2 sampai 8 mm di luar rangka diambil, piksel dengan L* di luar persentil 10 sampai 90 dibuang, lalu dihitung median L*a*b*. Median inilah pembanding tiap sumur sekaligus penormalkan pencahayaan.
5. **Metrik per sumur.** Pada 80% jari-jari sumur (menghindari bayangan tepi rangka) dihitung Δa^* rerata terpangkas persentil 10 sampai 90, ΔL^*, dan fraksi piksel dengan $\Delta a^* > 3$.
6. **Saran skor dan kualitas.** Δa^* dipetakan ke simbol ICDRG menurut Tabel 2, lalu hanya dapat

dinaikkan oleh morfologi yang dicentang dokter. Pemeriksaan kualitas (ketajaman varians Laplacian pada cincin kulit, jumlah piksel kulit, kegelapan, pantulan, kemiringan perspektif, dan resolusi) menghasilkan peringatan berbahasa awam bila foto kurang layak dibaca.

Tabel 2. Pemetaan usulan skor dari Δa^* sebelum faktor Fitzpatrick. Ambang adalah titik awal uji sintetis, belum tervalidasi klinis.

Δa^*	Saran foto	Arti ICDRG
$< 2{,}5$	−	Negatif
2,5 sampai < 5	?+	Meragukan, eritema samar
5 sampai < 10	+	Positif lemah: eritema, mungkin infiltrasi
≥ 10	++	Positif kuat

Faktor warna kulit Fitzpatrick (1,0 untuk I sampai III; 0,85 untuk IV; 0,7 untuk V dan VI) menurunkan ambang pada kulit lebih gelap karena eritema lebih sulit terbaca lewat kanal a*. Contohnya pada Fitzpatrick IV, ambang 2,5 menjadi 2,1; rentang inilah yang ditampilkan pada sheet Panduan simbol skor (Gambar 5b).

3.3 Offline pertama dan format penyimpanan

Tidak ada panggilan jaringan pada versi ini. Foto asli dan hasil analisis tersimpan di penyimpanan aplikasi, metrik per sumur diserialisasi sebagai JSON pada kolom sesi, dan pengaturan klinik pada berkas JSON terpisah sehingga satu penulisan tidak menghapus kunci lainnya. Konfigurasi geometri dan nama alergen dimuat dari aset saat mulai; bila berkas rusak, aplikasi jatuh ke nilai bawaan dan menampilkan indikator halus di Pengaturan, sebuah perilaku yang diuji pada `config_test.dart`.

3.4 Dependensi dan alasannya

Tabel 3. Dependensi publik beserta alasan pemakaiannya.

Paket	Alasan
provider	State management ringan; AppState sebagai ChangeNotifier cukup untuk skala aplikasi.
intl	Format tanggal dan angka lokal id (koma desimal, nama bulan).
sqflite	Penyimpanan riwayat terstruktur di perangkat.
path_provider	Lokasi direktori foto dan berkas sementara.
camera, image_picker	Pengambilan foto dengan panduan rangka dan fallback galeri.
image	Dekode, enkode, dan manipulasi piksel seluruh pipeline.
share_plus	Berbagi CSV ekspor melalui mekanisme sistem.
flutter_lints	Aturan analisis statis (dev).

Tidak ada dependensi baru selama redesain 0.2.0; kebutuhan antarmuka diselesaikan dengan widget dan painter internal agar payload dan permukaan audit tetap kecil.

4 Sistem Desain Clinical Ink

4.1 Filosofi

Clinical Ink memilih bahasa visual klinik yang tenang: permukaan putih bersih di atas kanvas hangat, garis rambut 1 px menggantikan bayangan, satu aksen pinus untuk afordansi, dan tinta hampir hitam untuk teks. Judul display memakai Instrument Serif sementara seluruh teks dan angka memakai Inter dengan angka tabular agar kolom metrik sejajar. Gerak standar 220 ms dengan kurva easeOutCubic, dan hormat pada pengaturan animasi sistem. Filosofinya sederhana: warna hanya untuk makna (skor, bahaya, status), bukan hiasan, sehingga keputusan klinis yang ditampilkan tidak bersaing dengan dekorasi.

Tabel 4. Token warna inti dan fungsinya.

Token	Hex	Fungsi
canvas	#F6F5F2	Latar layar, hangat, bukan putih steril.
surface	#FFFFFF	Kartu dan lembar konten.
ink / inkSoft	#0E1113 / #22282D	Teks utama dan isi kartu gelap (hero).
slate / mist	#5C6670 / #8A939C	Keterangan dan ikon nonaktif.
hairline / hairlineStrong	#E6E3DC / #D5D1C8	Pemisah dan garis rambut pengganti bayangan.
accent / accentSoft	#1D5C52 / #EAF0EE	Aksen tindakan dan isian info lembut.
danger / dangerSoft	#A02A22 / #F7ECEA	Tanda bahaya dan isian peringatan keras.
onInk	#F4F2ED	Teks di atas isian tinta.
cornerHandle	#FF5252	Handle sudut rangka di layar koreksi.

Skor memakai tujuh warna bergradasi dari hijau tua (negatif) ke merah tua (sangat kuat), ditambah ungu untuk reaksi iritan dan kelabu untuk sumur tak teruji. Warna tidak pernah menjadi satu-satunya pembawa makna: setiap simbol selalu disertai label dan urutan dapat dibaca lewat sheet legenda.

Tabel 5. Tipografi: dua keluarga, peran terpisah.

Gaya	Keluarga	Ukuran	Pemakaian
display XL, L, M	Instrument Serif	40, 32, 26	Judul layar; maksimal satu gaya display per layar.
titleXL, titleL, titleM	Inter 600	22/28, 18/24, 16/22	Judul bagian dan baris daftar.
body, bodyStrong	Inter 400/600	15/22	Teks paragraf.
label	Inter 600	12/16	Label kapital dengan jarak huruf; eyebrow dan seksi.
caption	Inter 400	12,5/18	Keterangan dan catatan kaki layar.
metric	Inter 600 tabular	15/20	Angka metrik; angka tabular agar kolom sejajar.

Komponen bersama yang dibangun di atas token itu antara lain SurfaceCard dan InkCard (radius 22), tombol tiga tingkat (utama 54 px, sekunder garis rambut, senyap teks), GradeChip berbentuk pil, MetricStrip tiga kolom dengan pemisah vertikal, banner tiga varian dengan garis aksen 3 px, ScreenHeader, SectionLabel, SettingRow, EmptyState, serta AppShell tiga tab dengan bilah navigasi kustom yang menandai tab aktif lewat garis aksen 3 x 16 px.

4.2 Onboarding

Tiga halaman pengantar tampil sekali sebelum pengguna masuk aplikasi, lalu dapat dibuka ulang dari Pengaturan. Halaman-halaman itu menjawab tiga pertanyaan pengguna baru: apa yang dibaca aplikasi (reaksi sepuluh sumur dari satu foto), bagaimana cara memotretnya (tegak dan ukuran tetap lewat koreksi sudut), dan di mana posisi aplikasi dalam keputusan klinis (skor adalah usulan, keputusan tetap milik tenaga kesehatan). Latar tinta penuh dengan ilustrasi garis memisahkan pengantar dari isi aplikasi yang terang, sekaligus menjadi satu-satunya tempat gradien radial lembut dipakai.



(a) Halaman 1: rangka 2 x 5 dengan sepuluh sumur dan garis ukur 20 serta 50 mm menyampaikan bahwa satu foto menghasilkan sepuluh pengukuran.

(b) Halaman 2: pandangan bidik dengan empat tanda sudut dan garis horizon mengajarkan pose kamera tegak sebelum pengguna salah mengambil foto pertama.

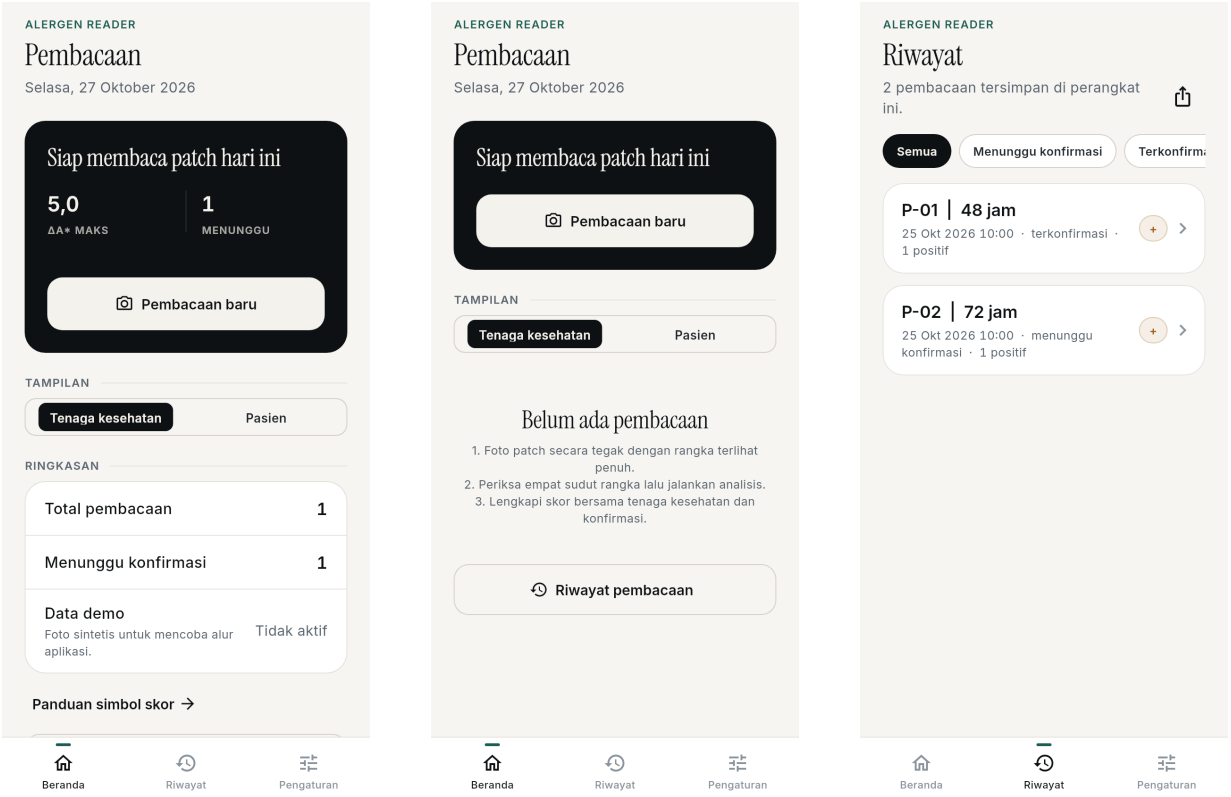
(c) Halaman 3: sepuluh pil skor menaik dengan simbol ICDRG menegaskan batas peran aplikasi: skor usulan, keputusan tetap milik tenaga kesehatan.

Gambar 1. Onboarding tiga halaman pada latar tinta. Ilustrasi garis menggantikan foto agar pesan tentang cara kerja, bukan hasil, yang tersampaikan.

Gambar 1 memperlihatkan ketiga halaman. Tombol Lanjut berganti Mulai di halaman terakhir; tautan Lewati di kanan atas selalu tersedia bagi pengguna berulang yang membuka panduan ulang dari Pengaturan.

4.3 Beranda

Beranda memakai header dengan tanggal panjang Indonesia, kartu hero tinta berisi dua angka nyata dari state (maksimum Δa^* pembacaan terakhir dan jumlah menunggu konfirmasi), kendali peran dua segmen, serta ringkasan tiga baris. Ketika belum ada pembacaan, ringkasan diganti keadaan kosong dengan tiga langkah singkat sehingga pengguna baru tahu harus mulai dari mana tanpa membaca manual. Untuk peran pasien yang belum diizinkan melihat skor sementara, angka Δa^* diganti jumlah pembacaan tersimpan agar kebijakan penyembunyian skor konsisten di seluruh aplikasi.



(a) Beranda tenaga kesehatan dengan satu pembacaan: hero tinta menampilkan Δa^* maksimum 5,0 dan satu pembacaan menunggu konfirmasi, diikuti kendali peran dan ringkasan. Bilah tiga tab di bawah menandai Beranda aktif.

(b) Keadaan kosong pada toko data baru: petunjuk tiga langkah (foto tegak, periksa sudut, konfirmasi bersama tenaga kesehatan) menggantikan angka yang belum ada.

(c) Riwayat dalam kerangka tab kedua: chip saringan (Semua, Menunggu konfirmasi, Terkonfirmasi, Data demo) dan kartu per pembacaan berisi kode, jam, tanggal, status, jumlah positif, serta chip skor tertinggi.

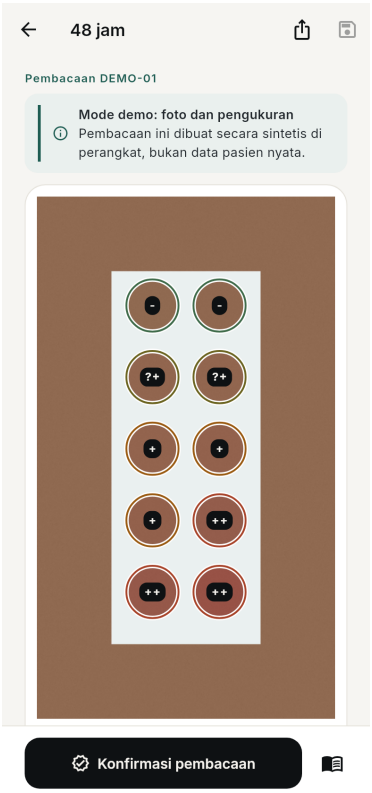
Gambar 2. Tiga layar tab utama. Semua angka pada hero dan kartu berasal dari data nyata di penyimpanan, bukan contoh tempelan, sehingga Beranda jujur tentang isi riwayat.

Gambar 2a sampai Gambar 2c pada Gambar 2 memperlihatkan ketiga kondisi yang paling sering dilihat pengguna. Geser kartu riwayat ke kiri menghapus pembacaan melalui dialog konfirmasi, perilaku yang sama dengan versi sebelum redesain dan dijaga oleh uji widget.

4.4 Layar hasil untuk tenaga kesehatan

Layar hasil adalah layar terpenting aplikasi dan memakai komposisi paling padat: banner status di atas, kartu foto terkoreksi dengan cincin warna skor dan pil simbol tinta di atas tiap

sumur, baris legenda mini tujuh simbol, MetricStrip tiga angka ringkas, daftar sepuluh WellRow, dan bilah konfirmasi melekat di bawah. Foto pada Gambar 3a adalah foto demo nyata yang dianalisis pipeline penuh, sehingga cincin dan pil menempel pada kulit sesungguhnya; halo putih 5 px di bawah tiap cincin warna menjaga keterbacaan pada kulit gelap maupun terang.



(a) Hasil untuk tenaga kesehatan: eyebrow kode pembacaan, banner mode demo, foto terkoreksi dengan sepuluh pil skor tinta dan cincin warna, caption warna kulit acuan L*a*b*, serta bilah Konfirmasi pembacaan yang melekat.



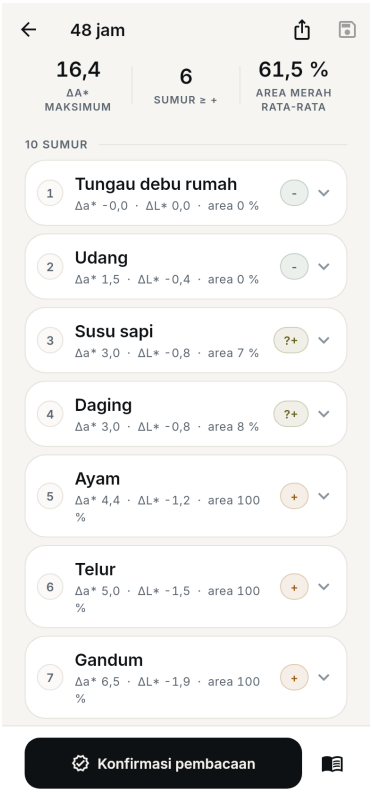
(b) Hasil untuk pasien: tanpa skor, tanpa cincin warna, tanpa MetricStrip. Yang tampil adalah banner tanda bahaya, kartu Foto tersimpan, foto dengan cincin netral, dan tombol Kirim ke tenaga kesehatan.

Gambar 3. Perbandingan dua peran pada pembacaan yang sama. Kebijakan penyembunyian skor pasien diterapkan lewat struktur widget, bukan sekadar warna, sehingga uji dapat memastikan tidak ada GradeChip maupun teks Δa^* di pohon widget peran pasien.

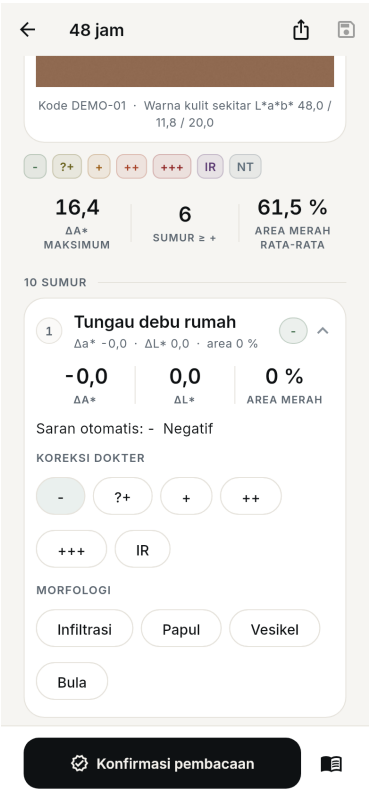
Menggulir layar hasil menyingkap bagian yang tidak muat di layar pertama. Gambar 4a menampilkan MetricStrip berisi Δa^* maksimum 6,5, dua sumur bernilai positif, dan rerata area merah 40,0%, diikuti label sepuluh sumur dan deretan WellRow. Setiap WellRow dapat dibuka seperti pada Gambar 4b untuk memperlihatkan metrik tiga kolom sumur itu, saran otomatis, enam chip koreksi dokter, empat chip morfologi, dan aksi kembali ke saran; ekspansi menyusun diri ke dalam pandangan lewat pengguliran otomatis agar chip tidak pernah tertutup bilah bawah.

4.5 Pengaturan dan legenda skor

Pengaturan dikelompokkan dalam seksi berlabel: konfigurasi aktif (rangka, diameter sumur, resolusi analisis, jam pembacaan, daftar sepuluh sumur dua kolom, indikator bila memakai



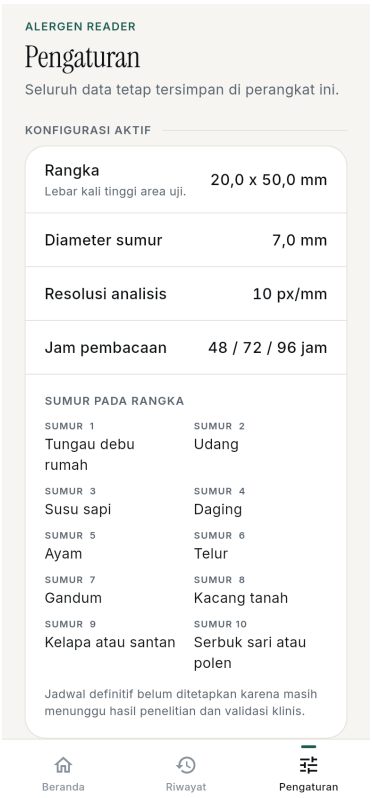
(a) Bagian hasil setelah digulir: MetricStrip tiga angka (maksimum Δa^* 6,5; dua sumur $\geq +$; rerata area merah 40,0%), label 10 SUMUR, dan WellRow dengan lingkar nomor, nama alergen, baris metrik, dan chip skor.



(b) Satu WellRow terbuka: metrik sumur tiga kolom, baris Saran otomatis, chip koreksi dokter enam simbol, dan chip morfologi empat pilihan. Morfologi hanya dapat menaikkan saran; kembali ke saran membatalkan timpaan.

Gambar 4. Detail layar hasil. Chip memakai komponen Material asli dengan gaya tema sehingga perilaku sentuh, fokus, dan aksesibilitasnya standar.

nilai bawaan), tampilan pasien, ekspor data, data demo, panduan, dan tentang. Konfigurasi sengaja hanya ditampilkan, tidak diedit, karena berkasnya dikelola klinik di luar aplikasi. Sheet legenda skor menjelaskan makna ketujuh simbol beserta rentang Δa^* pada Fitzpatrick IV dan catatan bahwa ambang belum tervalidasi klinis; sheet ini dapat dibuka dari Beranda maupun bilah bawah layar hasil.



(a) Pengaturan pada tab ketiga: konfigurasi aktif dengan baris kunci nilai dan daftar sumur dua kolom, sakelar tampilan pasien, ekspor CSV, aksi data demo, panduan, dan versi aplikasi.



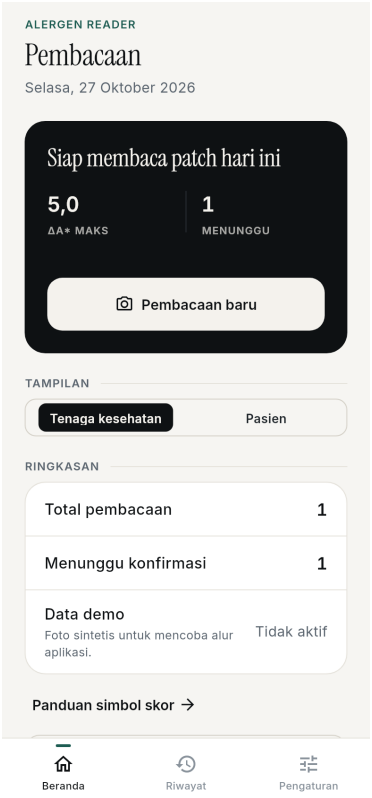
(b) Sheet Panduan simbol skor di atas Beranda: tujuh baris simbol dengan makna dan rentang Δa^* Fitzpatrick IV, ditutup catatan bahwa skor foto hanyalah usulan.

Gambar 5. Pengaturan dan legenda. Legenda sengaja berupa sheet, bukan halaman, agar dapat dikonsultasikan cepat sambil melihat layar hasil.

4.6 Skala teks besar

Seluruh layar dirancang untuk tetap utuh ketika pengguna memperbesar teks 1,3 kali. Gambar 6 membandingkan Beranda pada skala normal dan skala 1,3: hero, kendali peran, dan ringkasan melipat ke bawah tanpa teks terpotong. Angka dan tanggal memakai angka tabular sehingga kolom tetap sejajar pada ukuran apa pun.

5 Aksesibilitas



(a) Beranda pada skala teks normal: acuan pembanding dengan hero, kendali peran, dan ringkasan yang sama.



(b) Beranda pada *textScaler* 1,3: seluruh baris melipat ke bawah, tanpa teks terpotong; verifikasi otomatis 360 x 640 memastikan keenam layar utama bebas *overflow* pada skala ini.

Gambar 6. Perbandingan Beranda pada skala teks normal dan 1,3 pada 390 x 844. Perbesaran teks menggeser tinggi baris, bukan memotongnya, karena seluruh kontainer melipat mengikuti ukuran fon.

5.1 Prinsip yang dijalankan

Empat prinsip dijalankan sekaligus di kode dan diuji otomatis. Pertama, skala teks: keenam layar utama dirender pada 360 x 640 piksel dengan skala teks 1,3 oleh `a11y_test.dart`, dan setiap *exception* layout akan menggagalkan uji. Kedua, kejelasan huruf: Inter dan Instrument Serif dibundel di `assets/fonts` sehingga tidak ada kotak pengganti (*tofu*) pada perangkat tanpa fon sistem; uji khusus membaca fon terpakai dari paragraf yang dirender dan memastikan keluarganya Inter. Ketiga, kontras: pasangan teks dan latar pada palet Clinical Ink memenuhi rasio 4,5:1 untuk teks ukuran baca, dan warna tidak pernah menjadi satu-satunya pembawa makna skor karena selalu disertai simbol dan label. Keempat, semantik: ikon aksi memiliki label Indonesia, pil skor di foto diberi label semantik per sumur, dan label skor tidak pernah bocor ke pohon semantik peran pasien.

5.2 Ringkasan uji dan hasilnya

Tabel 6. Uji aksesibilitas pada test/a11y_test.dart dan hasilnya.

Uji	Hasil
Onboarding pada 360 x 640, skala 1,3	Lulus tanpa *overflow*.
Beranda kedua peran, skala 1,3	Lulus untuk tenaga kesehatan dan pasien.
Riwayat dua pembacaan, skala 1,3	Lulus; kartu dan chip saringan utuh.
Hasil tenaga kesehatan, skala 1,3	Lulus; ekspansi WellRow menyusun diri ke pandangan.
Hasil pasien, skala 1,3	Lulus; tanpa elemen skor di pohon widget.
Pengaturan, skala 1,3	Lulus; daftar sumur dua kolom utuh.
Label tombol pasien utuh pada 360 px	Lulus; tepi kanan label terukur dalam layar.

Seluruh baris pada Tabel 6 berstatus lulus pada build 0.2.0. Pemeriksaan label tombol pasien ditambahkan setelah tinjauan tangkapan layar menemukan teks terpotong; label kini diperpendek dan uji memastikan batas kanan teks tetap di dalam layar.

6 Pengujian dan Verifikasi

6.1 Susunan uji

Tabel 7. Berkas uji dan yang dikunci.

Berkas	Yang diverifikasi
analyzer_test.dart	Pipeline citra pada kanvas sintetis: geometri, metrik $\Delta a^*/\Delta L^*$, kualitas.
grading_test.dart	Pemetaan skor, lantai morfologi, faktor Fitzpatrick, gabungan timpaan.
csv_export_test.dart	Format CSV 31 baris untuk 3 sesi dan penguraian ulang.
config_test.dart	Konfigurasi rusak jatuh ke nilai bawaan tanpa crash.
demo_seed_test.dart	Tiga sesi demo melalui pipeline nyata, CSV 41 baris bercampur data nyata, hapus demo tak menyentuh data nyata.
onboarding_test.dart	Tiga halaman, tombol Lanjut/Mulai/Lewati, sheet legenda tujuh simbol dengan metrik fon nyata.
widgets_test.dart	Timpaan dokter, morfologi hanya menaikkan, peran pasien, konfirmasi, banner kualitas, fon anti-tofu, riwayat dan hapus.
a11y_test.dart	Enam layar pada 360 x 640 skala 1,3 dan label tombol pasien.
tool/screenshots_test.dart	Tiga belas tangkapan layar 390 x 844 DPR 2 dengan fon asli; bukti visual dokumen ini.

Perintah `flutter test` menjalankan 45 uji pada delapan berkas di folder `test`; harness screenshot berjalan terpisah dengan `flutter test tool/screenshots_test.dart`. Semuanya lulus pada build yang didokumentasikan, dan analisis statis `flutter analyze` bersih tanpa keluhan.

6.2 Harness tangkapan layar

Harness merender tiap layar pada 390 x 844 piksel logis dengan rasio piksel perangkat 2, memuat fon Inter dan Instrument Serif asli lewat FontLoader, serta fon ikon Material dari pohon SDK karena keduanya bukan aset aplikasi. Layar hasil memakai foto demo yang dibangkitkan lalu dianalisis pipeline sungguhan pada saat uji berjalan; harness menunggu kanvas foto selesai didekode sebelum menangkap. Antar tangkapan, pohon widget dibongkar dahulu supaya keadaan berstatus (tab aktif, rute yang terdorong) tidak bocor ke gambar berikutnya. Banner debug dimatikan sehingga bukti visual bersih tanpa retusan.

6.3 Gerbang kualitas dan reproduksi

Tabel 8. Gerbang kualitas dan cara mereproduksinya.

Gerbang	Perintah dan hasil
Analisis statis	`flutter analyze`: No issues found.
Uji unit dan widget	`flutter test`: 45/45 lulus.
Bukti visual	`flutter test tool/screenshots_test.dart`: 13 PNG di `shots/`.
Build rilis	`flutter build apk -release --split-per-abi`: sukses, ukuran pada Tabel 9.
Uji silang Python	`python3 tools/synthetic_test.py`: galat maksimum Δa^* 0,19 pada uji sintetis.

Seluruh gerbang dijalankan ulang setiap kali perubahan antarmuka di-commit; pada 0.2.0 keenam gerbang hijau sebagaimana dicatat pada laporan redesain di `docs/REDESIGN-REPORT.md`.

7 Build dan Rilis

7.1 Perintah build

Build rilis Android dipisah per ABI agar ukuran unduhan minimal:

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64
export ANDROID_HOME=$HOME/Android
flutter build apk -release -split-per-abi
```

Keluaran berada di `build/app/outputs/flutter-apk/`. Lingkungan yang dipakai adalah Flutter 3.44.8 dengan Dart 3.12.2, Gradle 8.4, AGP 8.2.2, dan Kotlin 1.9.22; peningkatan versi build tidak dilakukan selama siklus 0.2.0 demi stabilitas reproduksi.

Tabel 9. Keluaran build rilis 0.2.0 per ABI.

Berkas APK	Ukuran	Catatan
app-armeabi-v7a-release.apk	18,9 MB	Perangkat 32 bit ARM.
app-arm64-v8a-release.apk	21,0 MB	Perangkat 64 bit umum; melebihi ambang 15 MB.
app-x86_64-release.apk	22,5 MB	Emulator dan perangkat x86.

Fon Inter dan Instrument Serif terbundel penuh di dalam APK, sementara fon ikon Material di-*tree-shake* dari 1,6 MB menjadi sekitar 4 KB karena hanya ikon yang dipakai yang disertakan.

7.2 Verifikasi setelah build

Setelah build, verifikasi minimum yang dijalankan: ketiga berkas APK ada dan ukurannya masuk akal; `flutter analyze` tetap bersih; seluruh uji tetap lulus; dan harness screenshot masih menghasilkan 13 berkas yang sama sehingga perilaku visual tidak berubah oleh proses build. Untuk perangkat iOS, dua izin kamera perlu ditambahkan pada Info.plist sebelum build perangkat, yaitu `NSCameraUsageDescription` dan `NSPhotoLibraryUsageDescription`; izin kamera Android sudah dideklarasikan di manifes.

8 Batasan dan Pekerjaan Lanjutan

8.1 Yang belum ada

- **Validasi klinis.** Ambang Δa^* 2,5 / 5 / 10, faktor Fitzpatrick, dan ambang ketajaman belum diuji terhadap penilaian dokter; jadwal pembacaan definitif menunggu hasil penelitian.
- **Uji perangkat nyata.** Kamera, izin, dan alur di ponsel fisik belum dijalankan; verifikasi sejauh ini lewat analisis statis, uji widget, dan build.
- **Privasi lanjutan.** Enkripsi penyimpanan, kunci perangkat, persetujuan tertulis, dan kebijakan retensi sesuai UU PDP belum ada; versi ini sepenuhnya lokal di perangkat.

- **Keterbatasan pada kulit gelap.** Eritema kurang terbaca lewat kanal a*; metrik tambahan seperti indeks eritema dari saluran hijau menjadi kandidat penelitian.
- **Rangka fisik.** Rangka cetak 3D yang ada menutup sumur dengan plastik; pembacaan memerlukan rangka berjendela terbuka, dan koordinat sumur masih hasil pengukuran foto, belum dari berkas CAD.

8.2 Rencana kerja berikutnya

Validasi klinis mengikuti rencana pada spesifikasi: kumpulkan sedikitnya 200 sumur berlabel dari dua dokter kulit independen dengan sebaran Fitzpatrick III sampai V, kalibrasi ambang lewat kurva ROC per kelompok warna kulit, uji cahaya dan antarperangkat 3 sampai 5 ponsel, lalu konsultasi status regulasi karena perangkat lunak yang memengaruhi keputusan klinis berpotensi tergolong alat kesehatan. Pada jalur produk, tahap berikutnya adalah laporan PDF per pasien, perbandingan 48 dan 72 jam berdampingan, kaca pembesar pada pemilih sudut, kemudian sinkronisasi server dan model terlatih setelah data berlabel cukup.

A Daftar Berkas Penting

Tabel 10. Berkas penting beserta perannya.

Berkas	Peran
lib/core/photo_prep.dart	Praproses foto dan deteksi sudut rangka.
lib/core/homography.dart	Rektifikasi empat titik ke kanvas mm.
lib/core/skin_analyzer.dart	Analisis per sumur dan cek kualitas.
lib/core/grading.dart	Ambang skor, morfologi, Fitzpatrick.
lib/core/patch_geometry.dart	Muat geometri rangka dari konfigurasi.
lib/data/session_store.dart	Penyimpanan SQLite sesi.
lib/data/settings_store.dart	Settings JSON, termasuk flag onboarding.
lib/data/csv_export.dart	Ekspor CSV per sumur.
lib/data/demo_seed.dart	Perakit foto demo sintetis.
lib/models/models.dart	Tipe domain dan serialisasi JSON.
lib/state/app_state.dart	State aplikasi dan aksi persistennya.
lib/theme/app_theme.dart	Token Clinical Ink dan ThemeData.
lib/screens/app_shell.dart	Kerangka tiga tab dan bilah navigasi.
lib/screens/result_screen.dart	Layar hasil dua peran.
lib/widgets/grade_chip.dart	Pil simbol skor.
lib/widgets/legend_sheet.dart	Sheet panduan simbol skor.
lib/widgets/metric_strip.dart	Strip metrik tiga kolom.
test/fakes.dart	Toko palsu, data uji, pemuat fon asli.
tool/screenshots_test.dart	Harness 13 tangkapan layar.
assets/config/patch_geometry.json	Posisi sumur dan parameter analisis.
assets/config/allergens.json	Nama sepuluh alergen resmi.
docs/DESIGN.md	Kontrak sistem desain.
docs/REDESIGN-REPORT.md	Laporan redesain dan verifikasinya.

B Glosarium

A. Domain medis dan uji tempel

Uji tempel (*patch test*)
Pemeriksaan alergi dengan menempelkan ekstrak alergen pada kulit selama beberapa jam lalu membaca reaksinya.

Sumur
Satu titik uji berdiameter 7 mm pada rangka; sepuluh sumur memuat sepuluh alergen.

Eritema
Kemerahan kulit akibat reaksi peradangan; besaran utama yang diukur aplikasi.

Infiltrasi
Pengentalan kulit yang dapat diraba; dinilai manual oleh dokter, tidak dari foto.

Papul
Benjolan kecil padat pada kulit; menaikkan saran minimal ke $+$.

Vesikel
Lepuh kecil berisi cairan; menaikkan saran minimal ke $++$.

Bula
Lepuh besar; menaikkan saran minimal ke $+++$.

ICDRG
Sistem skor reaksi uji tempel dari International Contact Dermatitis Research Group; simbol $-$, ?$+$, $+$, $++$, dan $+++$.

Reaksi iritan (IR)
Reaksi akibat iritasi, bukan alergi; hanya dapat ditetapkan dokter.

Skala Fitzpatrick
Klasifikasi enam tipe warna kulit terhadap paparan cahaya; dipakai untuk menyesuaikan ambang kemerahan.

Tanda bahaya
Gejala yang mengharuskan pasien segera ke dokter: lepuh melebar, bengkak luas, nyeri hebat, sesak napas, atau bengkak bibir dan wajah.

B. Pengolahan citra

CIELAB
Ruang warna L*a*b* yang mendekati persepsi manusia; L* kecerahan, a* sumbu merah-hijau.

Δa^*
Selisih kanal a* sumur terhadap kulit acuan; ukuran kemerahan utama.

ΔL^*
Selisih kecerahan; membantu membedakan reaksi dari bayangan.

Homografi
Transformasi proyektif delapan parameter yang memetakan empat sudut rangka ke kanvas tegak.

Rektifikasi
Proses meluruskan foto miring menjadi kanvas berukuran tetap dalam milimeter.

Rerata terpangkas
Rata-rata setelah membuang persentil ekstrem; dipakai persentil 10 sampai 90 agar titik pantulan tidak menggeser hasil.

Median
Nilai tengah; dipakai untuk warna kulit acuan karena tahan terhadap pencilan.

Varians Laplacian
Ukuran ketajaman tepi; rendah berarti foto buram.

Fraksi piksel merah
Proporsi piksel sumur dengan $\Delta a^* > 3$.

Saturasi
Kemurnian warna pada HSV; rangka putih dibedakan dari kulit terang lewat saturasi rendah.

C. Flutter dan repositori

Widget
Unit komposisi antarmuka Flutter; layar disusun dari pohon widget.

ChangeNotifier
Objek state yang memberi tahu pendengar saat berubah; dikonsumsi lewat paket provider.

Uji widget
Pengujian yang memompa widget sungguhan di lingkungan uji dan memverifikasi temuannya.

FontLoader
Mekanisme memuat berkas fon ke mesin uji agar metrik huruf sesungguhnya terpakai.

Tree-shaking
Pembuangan bagian tak terpakai saat build; fon ikon menyusut karena hanya ikon terpakai yang disertakan.

textScaler
Faktor perbesaran teks sistem; uji aksesibilitas memakai 1,3.

DPR
Rasio piksel perangkat; tangkapan layar dirender pada DPR 2.

Harness
Perangkat uji pembungkus; harness screenshot merender seluruh layar utama.

Gerbang (gate)
Periksa yang wajib hijau sebelum perubahan diterima, misalnya analisis bersih dan semua uji lulus.

APK
Paket aplikasi Android; rilis dipisah per ABI.

D. Singkatan

CSV
Comma Separated Values, format tabel teks untuk ekspor.

EXIF
Metadata orientasi kamera pada berkas foto.

JSON
JavaScript Object Notation, format penyimpanan metrik dan pengaturan.

SDK
Software Development Kit, di sini pohon Flutter.

UI
Antarmuka pengguna.

SQLite
Basis data ringan tertanam di perangkat.

UU PDP
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

ROC
Receiver Operating Characteristic, kurva kalibrasi diagnostik.

C Riwayat Versi

Tabel 11. Riwayat versi aplikasi.

Versi	Tanggal	Perubahan utama
0.1.x	Oktober 2026	Alur inti: kamera, sudut, analisis, saran skor, timpaan, riwayat, CSV, mode demo; tema teal awal.
0.2.0	Oktober 2026	Redesain penuh antarmuka ke sistem desain Clinical Ink: onboarding, kerangka tiga tab, layar hasil premium, sheet legenda, uji aksesibilitas enam layar, harness 13 tangkapan layar, dan perbaikan seluruh temuan tinjauan visual. Logika klinis tidak berubah.

Dokumen ini dihasilkan dari kode sumber pada komit 786e69a. Seluruh tangkapan layar dihasilkan ulang oleh `tool/screenshots_test.dart` pada build yang sama.